



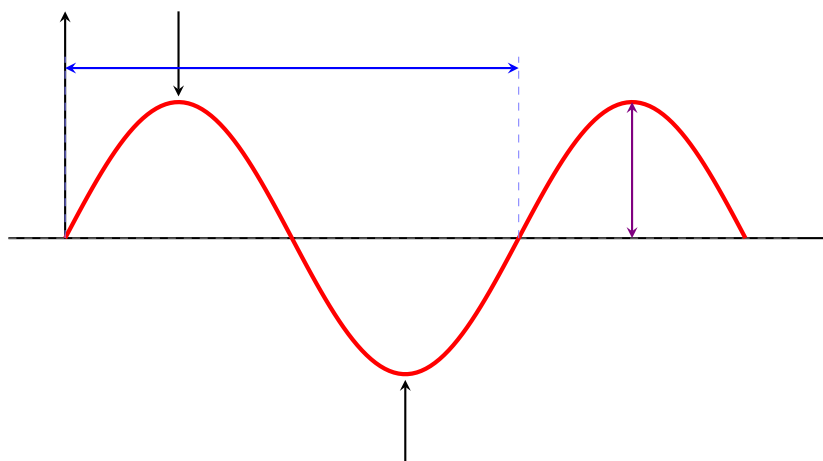
LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: EL M.A.S. POSEE ENERGÍA.

CÓDIGO: 11F02 FL E

Nombre del Estudiante: _____ Fecha: _____

CON CALCULADORA

1. Se cuelga un objeto de 600 g a un resorte de constante 55 N/m. Si este empieza a oscilar con una amplitud de 8 cm, calcule:
 - a) La energía asociada al resorte.
 - b) La velocidad cuando pasa por el punto de equilibrio.
 - c) Si el sistema se encontrara en reposo, ¿qué valor tendría la elongación? (*Pista: Usa la ley de hooke*)
2. Una fuente genera 60 pulsos en 3 segundos, produciendo ondas de 20 cm de longitud. Calcule:
 - a) La frecuencia y el periodo asociados.
 - b) ¿Qué velocidad lleva la onda?
3. Utilizando el dibujo de la onda que se presenta a continuación, señala y nombra sus partes:



4. Responda Falso (F) o Verdadero (V) y justifique su respuesta:
 - a) La energía total de un sistema masa resorte es constante (no cambia) _____
 - b) Las ondas electromagnéticas requieren de un medio de propagación para poder transportarse. _____